



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

INGENIERÍA EN SOFTWARE

“Examen: Diseño de sistemas y Base de Datos”

BASES DE DATOS AVANZADAS

5-C

Axel Rodrigo Cuc López - 243702

Eduardo Santillán Montesinos - 243747

Docente: Ramsés Camas Nájera

05/02/2026

-RESTRICCIONES IDENTIFICADAS

Tabla	Campo	Tipo de restricción	Regla
CIUDADANO	id_ciudadano	PK, NOT NULL	Identificador único del ciudadano
CIUDADANO	curp	UNIQUE, NOT NULL	La curps identifica de forma única a cada ciudadano.
CIUDADANO	nombre	NOT NULL	Todo ciudadano debe tener nombre.
CIUDADANO	fecha_nacimiento	NOT NULL	Fecha obligatoria para validar edad.
TIPO_LICENCIA	id_tipo_licencia	PK, NOT NULL	Identificar del tipo de licencia.
TIPO_LICENCIA	nombre	NOT NULL	Nombre del tipo de licencia.
TIPO_LICENCIA	duracion_anios	NOT NULL	Vigencia definida en años.
TIPO_LICENCIA	costo	NOT NULL	Costo obligatorio del trámite.
SOLICITUD	id_solicitud	PK, NOT NULL	Identificador único de la solicitud.
SOLICITUD	id_ciudadano	FK, NOT NULL	Debe existir en ciudadano.
SOLICITUD	id_tipo_licencia	FK, NOT NULL	Debe de existir en tipo_licencia.
SOLICITUD	estado	CHECK, NOT NULL	Valores permitidos: 'Abierta', 'Aprobada', 'Rechazada'.
EXAMEN	id_examen	PK, NOT NULL	Identificador del examen.
EXAMEN	id_solicitud	FK, NOT NULL	El examen pertenece a una solicitud.

EXAMEN	id_evaluador	FK, NOT NULL	Evaluador responsable del examen.
EXAMEN	tipo_examen	CHECK, NOT NULL	Valores permitidos: 'Médico', 'Teórico'.
EXAMEN	calificacion_teorica	CHECK	Rango permitido de 0 a 100.
LICENCIA	id_licencia	PK, NOT NULL	Identificador único de la licencia.
LICENCIA	id_solicitud	FK, UNIQUE, NOT NULL	Una solicitud puede generar una licencia.
LICENCIA	estado	CHECK, NOT NULL	Valores permitidos: 'Vigente', 'Reemplazada'.

Un ciudadano solo puede tener una licencia en estado **VIGENTE** a la vez.
Esta regla se documenta como restricción de negocio, ya que depende del estado y no únicamente de la estructura de las tablas.

-QUERIES SQL

consulta 1: Ciudadanos con licencia vigente, con tipo y fecha de vencimiento

```
SELECT
    c.curp,
    tl.nombre AS tipo_licencia,
    l.fecha_vencimiento
FROM LICENCIA l
JOIN SOLICITUD s ON l.id_solicitud = s.id_solicitud
JOIN CIUDADANO c ON s.id_ciudadano = c.id_ciudadano
JOIN TIPO_LICENCIA tl ON s.id_tipo_licencia = tl.id_tipo_licencia
WHERE l.estado = 'VIGENTE';
```

consulta 2: Promedio de calificación teórica por tipo de licencia

```
SELECT
    tl.nombre AS tipo_licencia,
    AVG(ex.calificacion_teorica) AS promedio_teorico
FROM EXAMEN ex
JOIN SOLICITUD s ON ex.id_solicitud = s.id_solicitud
JOIN TIPO_LICENCIA tl ON s.id_tipo_licencia = tl.id_tipo_licencia
WHERE ex.tipo_examen = 'TEORICO'
GROUP BY tl.nombre;
```

consulta 3: Ciudadanos con más de una solicitud y resultado de cada una

```
SELECT
    c.curp,
    s.id_solicitud,
    s.estado
FROM CIUDADANO c
JOIN SOLICITUD s ON c.id_ciudadano = s.id_ciudadano
WHERE c.id_ciudadano IN (
```

```

SELECT id_ciudadano
FROM SOLICITUD
GROUP BY id_ciudadano
HAVING COUNT(*) > 1
)
ORDER BY c.curp, s.fecha_solicitud;

```

consulta 4: Ingreso total por licencias emitidas en el último año, por tipo

```

SELECT
    tl.nombre AS tipo_licencia,
    SUM(tl.costo) AS ingreso_total
FROM LICENCIA l
JOIN SOLICITUD s ON l.id_solicitud = s.id_solicitud
JOIN TIPO_LICENCIA tl ON s.id_tipo_licencia = tl.id_tipo_licencia
WHERE l.fecha_emision >= CURRENT_DATE - INTERVAL '1 YEAR'
GROUP BY tl.nombre;

```

consulta 5: Solicitudes rechazadas con resultados de exámenes (causa del rechazo)

```

SELECT
    s.id_solicitud,
    c.curp,
    ex.tipo_examen,
    ex.resultado_medico,
    ex.calificacion_teorica
FROM SOLICITUD s
JOIN CIUDADANO c ON s.id_ciudadano = c.id_ciudadano
LEFT JOIN EXAMEN ex ON s.id_solicitud = ex.id_solicitud
WHERE s.estado = 'RECHAZADA';

```

- Reportes VIEWS

view 1: Tasa de aprobación por tipo de licencia

```
CREATE VIEW vw_tasa_aprobacion_tipo AS
SELECT
    tl.nombre AS tipo_licencia,
    COUNT(s.id_solicitud) AS total_solicitudes,
    SUM(CASE WHEN s.estado = 'APROBADA' THEN 1 ELSE 0 END) AS aprobadas,
    SUM(CASE WHEN s.estado = 'RECHAZADA' THEN 1 ELSE 0 END) AS
rechazadas,
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN s.estado = 'APROBADA' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0
        / COUNT(s.id_solicitud),
        2
    ) AS porcentaje_aprobacion
FROM SOLICITUD s
JOIN TIPO_LICENCIA tl ON s.id_tipo_licencia = tl.id_tipo_licencia
GROUP BY tl.nombre
HAVING COUNT(s.id_solicitud) >= 10;
```

view 2: Licencias próximas a vencer

```
CREATE VIEW vw_licencias_proximas_vencer AS
SELECT
    l.numero_licencia,
    c.curp,
    l.fecha_vencimiento,
    CASE
        WHEN l.fecha_vencimiento <= CURRENT_DATE + INTERVAL '30 DAY'
        THEN 'URGENTE'
        WHEN l.fecha_vencimiento <= CURRENT_DATE + INTERVAL '60 DAY'
        THEN 'PROXIMA'
        ELSE 'POR VENCER'
    END
```

```

    END AS nivel_urgencia
FROM LICENCIA l
JOIN SOLICITUD s ON l.id_solicitud = s.id_solicitud
JOIN CIUDADANO c ON s.id_ciudadano = c.id_ciudadano
WHERE l.estado = 'VIGENTE'
    AND l.fecha_vencimiento <= CURRENT_DATE + INTERVAL '90 DAY';

```

view 3: Rendimiento de evaluadores

```

CREATE VIEW vw_rendimiento_evaluadores AS
SELECT
    e.nombre,
    COUNT(ex.id_examen) AS total_exámenes,
    AVG(CASE
        WHEN ex.tipo_examen = 'TEORICO'
        THEN ex.calificacion_teorica
    END) AS promedio_teorico,
    ROUND(
        SUM(CASE
            WHEN ex.tipo_examen = 'MEDICO' AND ex.resultado_medico = 'APTO'
            THEN 1 ELSE 0
        END) * 100.0
        / NULLIF(
            SUM(CASE WHEN ex.tipo_examen = 'MEDICO' THEN 1 ELSE 0 END),
            0
        ),
        2
    ) AS porcentaje_aprobacion_medica
FROM EVALUADOR e
LEFT JOIN EXAMEN ex ON e.id_evaluador = ex.id_evaluador
GROUP BY e.nombre;

```

- Preguntas

¿Por qué escogieron ese caso?

Escogimos el caso del registro de licencias de conducir porque representa un proceso administrativo real con reglas de negocio claras y bien definidas.

Es un caso que permite aplicar conceptos importantes de bases de datos, como historial, relaciones uno a muchos y restricciones, sin introducir complejidad innecesaria.

Además, es un dominio fácil de entender, lo que facilita explicar y defender las decisiones de diseño durante la exposición.

¿Por qué lo diseñaron así?

El diseño se realizó buscando reflejar el proceso real de obtención y renovación de licencias, separando correctamente cada etapa del proceso.

Se modeló la solicitud como entidad central para conservar el historial de intentos, y la licencia como una entidad independiente porque no todas las solicitudes generan una.

Los exámenes se manejaron como una entidad propia para permitir distintos tipos de evaluación y evaluadores, y se tomaron decisiones de diseño que facilitan la extensión futura del sistema sin modificar la estructura.